宁波久丰富德热力有限公司“2·20”高处作业坠亡事故调查报告

发布时间：2026-04-14 14:54 来源： 办公室（审计科）

2025年2月20日下午3时左右，位于宁波石化经济技术开发区（以下简称石化区）海呈路699号的宁波久丰富德热力有限公司1#炉除尘器在检修作业过程中发生一起高处坠落一般事故，造成1人死亡，直接经济损失227万元。

接到事故报告后，镇海区人民政府及石化区管委会领导分别做出指示，要求及时准确查清事故原因，查明事故性质和责任，提出责任处理意见和整改措施。依据有关法律法规，经镇海区人民政府批准，成立了由镇海区应急管理局、石化区安发中心、镇海区公安分局、镇海区总工会、镇海区生态环境分局等相关单位组成的事故调查组，并邀请镇海区人民检察院、石化区纪检监察工委派员参加，开展事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定宁波久丰富德热力有限公司“2·20”高处作业坠亡事故（以下简称“2·20”事故）是一起因高处坠落造成作业人员窒息死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.宁波久丰富德热力有限公司（以下简称久丰富德公司），系“2·20”事故的业主单位，公司位于石化区海呈路699号，成立于2015年12月15日，企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：9133**********7F8G。总经理：张**。经营范围：煤渣、粉煤灰的生产、加工，蒸汽、热水的生产和供应等。久丰富德公司由宁波久丰热电有限公司（持股比例51%）和宁波富德能源有限公司共同出资建设，规模为3台220 t/h燃浆、燃气锅炉，配套储、输、供浆系统等辅助设施。

2.宁波锦承装卸有限公司（以下简称锦承装卸公司），系本次检修作业的承包商，公司位于镇海区澥浦镇汇源路59号，成立于2019年7月18日，企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：9133*********GK5Y。法定代表人：沈**。经营范围为：一般项目：装卸搬运，机械设备租赁，运输设备租赁服务，办公设备租赁服务，建筑工程机械与设备租赁，包装服务，电子、械设备维护（不含特种设备），普通机械设备安装服务，劳务服务（不含劳务派遣）。

3.宁波富德能源有限公司（以下简称“宁波富德公司”），原名宁波禾元化学有限公司，位于石化区海呈路699号，成立于2010年3月4日。2013年7月由于股权变更，成为深圳市前海富德能源投资控股有限公司的下属公司。企业类型：有限责任公司。统一社会信用代码：9133********9779。法定代表人：么**。经营范围：危险化学品生产（在许可证件有效期内经营）、化学制品生产、化学原料及制品的批发零售等。宁波富德公司建有180万吨/年甲醇制烯烃（MTO）装置、60万吨/年烯烃分离装置（含9万吨/年OCU装置）、5/50万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置、40万吨/年聚丙烯装置等4套主要生产装置。

（二）事故涉及企业及承包商安全管理情况

1.久丰富德公司系为宁波富德公司提供蒸汽、电力等公用工程配套的合资公司。2022年12月，久丰富德公司将生产计划制定、设备检维修、安全隐患排查、安全资金投入、特殊作业等日常生产管理职能委托宁波富德公司一体化管理，财务和经营独立运行。宁波富德公司下设有生产运行部、机械动力部、安全环保部、公用工程中心等17个二级部门，其中公用工程中心系宁波富德公司为对久丰富德公司实行一体化管理而设置的二级部门。

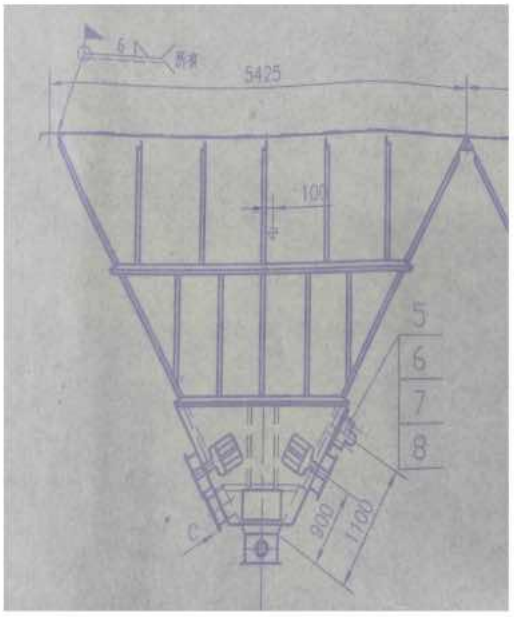
2.锦承装卸公司法定代表人、总经理为沈**，公司项目经理、安全经理、施工负责人为汪**。2024年5月，沈**授权汪**为公司合法代理人，处理公司一切有关事务。

（三）事故涉及区域基本情况

久丰富德公司3台220 t/h燃浆、燃气锅炉（1#、2#、3# 炉）于2012年8月建成投入使用，由北京华宇工程有限公司设计和施工，本体为武汉锅炉集团动力机械制造有限公司制造。锅炉燃料为水煤浆、燃料气、EO/EG废气，燃烧中产生烟气由布袋除尘器收集，通过6个灰斗缓存炉灰，再经仓泵输灰至灰库进行储存。布袋除尘器整体为长方体，长、宽、高为15.62 m×10.85 m×24.47 m；锥部灰斗为非标倒锥体，总高4.56 m；下灰口向上5.2 m处设有一检修人孔，人孔尺寸为900 mm×600 mm，灰斗底部下灰口为直径200 mm的圆形管道。



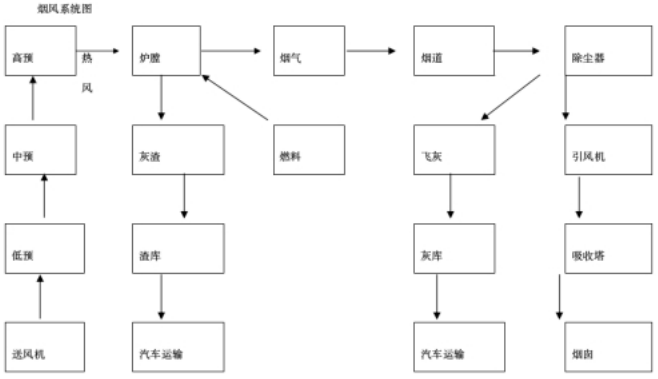
图二　1#炉布袋除尘器全貌



图三　事故 6 号灰斗示意图

（四）1#炉尾部烟道除尘工序及清灰程序

久丰富德公司1#炉出口烟气经过热器、省煤器、空预器、脱硝反应器处理后，进入除尘装置，除去粉尘，使烟气中的粉尘含量降低至20 mg/Nm^{3}以下，再通过引风机将烟气输送至脱硫装置脱硫后，经烟囱达标排放。



图四　1#炉尾部烟道除尘流程示意图

除尘器灰斗有存灰（经现状分析：主要成分为煤灰，呈细粉状）。灰斗内部清灰顺序：1.打开除尘器人孔门，检查灰斗存灰情况；2.根据灰斗下灰情况适时安排人员佩戴好安全带等安全防护用品后，在人孔口、下灰口对灰斗下灰管检修疏通；3.当灰斗存灰量较少时，安排人员佩戴好安全带、救生绳等安全防护用品后，进入灰斗内部，通过内部爬梯至灰斗适当位置，采用铁锹等工具清理灰斗壁板上的积灰使其落入灰斗下部，通过下灰管排至地面；4.从人孔门处查看锥斗内部四壁无明显积灰后，灰斗清灰工作结束。

（五）项目检修及发包情况

1.项目检修情况。久丰富德公司的3台锅炉正常运行周期为4个月。本次发生事故的1#炉检修、清灰方案于2025年2月11日编制，并通过公司内部审批会签。原计划自2月15日起按照编制的方案开始进行检修、清灰，后因公司生产计划安排提前，于2月14日起进行停炉检修，检修内容主要是对烟道、除尘器、空预器等烟气流经部位进行内部清理。

2.维保合同及本项目发包情况。锦承装卸公司作为久丰富德公司劳务外包服务商，于2024年6月5日与久丰富德公司签订劳务外包服务合同，为久丰富德公司提供清运炉渣、添加氧化镁、清灰等服务，合同有效期一年。2025年1月1日锦承装卸公司汪**与宁波顺特工程安装有限责任公司（以下简称顺特安装公司）签订《零星劳务及锅炉清灰劳务辅助协议》，将本次清灰作业项目劳务外包给顺特安装公司，由顺特安装公司提供人员和设备开展清灰作业。

（六）事故现场相关照片



图五　1#炉 6 号灰斗全貌



图六 1#炉 6 号灰斗检修人孔



图七 1#炉 6 号灰斗内部情况



图八 1#炉 6 号灰斗救援时切割位置情况



图九 1#炉 6 号灰斗内部爬梯情况

（七）相关人员情况

1、死者情况

唐**，男，44岁，江苏省东海县人，身份证号：3207*********5113，隶属锦承装卸公司劳务分包单位顺特安装公司，于2025年2月18日起由锦承装卸公司安排至久丰富德公司1#炉除尘器处开展清灰作业。

2、其他相关人员情况

（1）久丰富德公司及宁波富德公司相关人员

张** 久丰富德公司总经理、宁波富德公司公用工程中心经理

刘** 宁波富德公司副总经理

季** 宁波富德公司安全总监

高** 宁波富德公司安全环保部经理

许** 宁波富德公司公用工程中心副经理

赵 * 宁波富德公司公用工程中心安全工程师

董** 宁波富德公司公用工程中心热动工程师

代** 宁波富德公司公用工程中心设备工程师

贝** 宁波富德公司公用工程中心动力中心班长

朱 * 宁波富德公司公用工程中心动力中心清灰作业受限空间监护人

王** 宁波富德公司公用工程中心动力中心清灰作业受限空间监护人

高** 宁波富德公司公用工程中心脚手架搭设作业监护人

（2）锦承装卸公司及顺特安装公司相关人员

沈** 锦承装卸公司法定代表人

汪** 锦承装卸公司主要负责人

唐** 顺特安装公司法定代表人、清灰作业项目经理

唐** 顺特安装公司员工、清灰作业项目施工负责人

杨** 锦承装卸公司清灰作业人员

刘** 锦承装卸公司清灰作业人员

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

根据久丰富德公司检维修计划安排，2月14日起3台220 t/h燃浆、燃气锅炉停炉检修。1#炉检修内容包括：炉膛、空预器、烟道及除尘器的清理，其中烟道及除尘器的检修内容是入口、烟道、除尘器内部及6个灰斗的检查清理。

2月18日，1#炉除尘器开始清灰作业，汪**安排唐**、唐**、刘**和杨**4人负责清灰工作。先是拆卸掉灰斗管线阀门，然后陆续对6个灰斗进行排灰工作。

2月19日16时20分，赵*在公司特殊作业安全信息化平台（以下简称“信息化平台”）办理2月20日1#炉尾部烟道清灰作业受限空间安全作业票（编号：SX-20250219-013），并对清灰作业现场开展了风险辨识，辨识结果包含坠落、中毒窒息、机械伤害等风险。16时30分，董**、代**、贝**、赵*来到清灰作业现场，对安全措施落实情况进行了签字确认。

2月20日7时46分，贝**对受限空间内氧浓度、可燃气体浓度、一氧化碳、硫化氢等进行了检测，结果为合格。7时50分，张**授权许**对受限空间安全作业票进行了审批。9时左右，贝**安排朱*到清灰作业现场实施监护，代**来到现场给唐**、唐**进行安全交底。9时25分，朱*给唐**做了进灰斗人员登记，随后唐**进入灰斗内部进行了观察，期间没有实施清灰作业，唐**在一楼地面做配合辅助工作。9时31分，朱*在信息化平台将监护职责委托给了王**。10时左右，王**来到现场，接替朱*履行监护人职责。10时15分，唐**走出灰斗，王**做了出灰斗人员登记。

13时左右，唐**、杨**、刘**在灰斗下方地面进行清灰作业，将6号灰斗内积灰通过下灰口排出。14时40分左右，清灰作业人员发现下灰口排灰不畅。

14时45分，王**对受限空间内氧浓度、可燃气体浓度、一氧化碳、硫化氢等进行了检测，结果为合格，后唐**提出要进入灰斗进行人工疏通。在王中政提醒唐**戴好安全带、系好救生绳后，唐**未穿戴安全带进入6号灰斗内，王**未在人孔处监护。

14时46分，唐**经宁波富德公司5号门进入生产区，抵达清灰作业现场后得知灰斗下灰口排灰不畅。

14时55分左右，唐**向旁边脚手架施工作业监护人高**询问唐**去向，高**表示不清楚。

14时58分，唐**给唐**打电话，电话未打通。几分钟后，唐**找到高**，让高**陪他至灰斗人孔处。二人到达人孔处后，唐**做好防护措施进入灰斗，高**提醒在一楼地面的王**在信息化平台录入唐**进入信息。王**录入后，又找到杨**办理进入受限空间登记手续，杨**表示暂时不进去，王**录入后未点击确认。

15时10分，唐**又给唐**打电话，仍无人接听。同时，高**在人孔口给地面处王**打电话，让其帮忙找捅灰的工具，王**回复高**让灰斗内的人出来自己找，高**与唐**共同返回地面，唐**找到工具后又返回灰斗内，期间未通知监护人，因灰尘较大，时间太长身体吃不消，唐**共计进出三、四次试图疏通下灰口。

15时30分，王**发现信息化平台内人员进出记录未点击确认，遂点击确认。

15时40分，唐**在灰斗内捅灰过程中察觉异常，立即给汪**打电话说情况不妙，汪**接到电话后立即赶赴清灰现场。

15时42分，汪**给唐**打电话，唐**说出事了，在灰斗内找到唐**了。汪**抵达现场后，系好救生绳进入灰斗内和唐**一起对唐**进行施救，但无法将其拉出。

15时44分，汪**给董**打电话汇报情况。

15时45分，杨**告诉王**有人掉灰斗里了。

15时46分，王**给贝**打电话汇报情况。

（二）事故救援处置情况

2月20日15时45分，董**通知当班班长刘**前往现场确认情况，并通知相关人员到现场进行救援配合。15时47分，董**在赶往现场的路上电话报告张**。15时50分左右，张**到达现场，确认过情况后立即安排人员施救并告知刘**，同时指示董**立即上报调度、联系120并向安环部汇报情况。刘**抵达现场后，成立现场救援指挥部，组织力量开展营救，救援人员进入灰斗内多次尝试将唐**从积灰中拉出，未能成功。15时52分，张**安排代**联系保运人员对6号灰斗进行切割。17时30分左右，唐**从灰斗内被救出后立即由120急救车送往医院救治，经抢救无效后死亡。2月21日，宁波市镇海区人民医院出具居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因为“窒息”。4月3日，司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书，鉴定意见为“唐**系异物（烟灰）吸入、阻塞呼吸道致机械性窒息死亡”。

（三）事故信息报送及响应情况

2月20日15时58分，宁波富德公司调度中心通过电话向石化区派出所报告了事故情况。16时16分，季**将事故上报至石化区安发中心。石化区派出所接警后，第一时间将信息转至各相关部门。石化区派出所、镇海区应急管理局、石化区安发中心收到报警信息后立即赶往事故发生地点进行救援及善后处置，并按相关规定向上级部门报送事故信息。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘验、调查询问和查阅资料等方式，综合分析认定的事故直接原因为：现场作业负责人唐**安全意识淡薄，在无安全带保护且安全监护人不在场情况下进入灰斗内开展高处作业，失足坠落至灰斗底部，头部被呈细粉状煤灰覆盖，造成窒息身亡。

四、事故发生单位主要问题

经调查，事故相关单位久丰富德公司和锦承装卸公司安全生产主体责任未有效落实，存在的主要问题如下：

（一）久丰富德公司

1.特殊作业管理不到位。未能有效辨识高处坠落等风险，且未按规定办理高处作业许可证；安排的监护人员责任意识不足，未能严格履行监护职责，未及时发现并制止违章作业；公用工程中心、安环部等相关部门人员对当日清灰作业现场施工安全条件检查、核查不到位。

2.安全教育培训未落实到位。对外来作业人员安全教育培训和安全交底流于形式，清灰作业人员安全意识薄弱，自我安全防护措施落实不到位。

（二）锦承装卸公司

1.教育培训及从业人员管理不到位。安全教育内容针对性不强，培训流于形式，清灰作业人员安全意识淡薄；从业人员现场管理不到位，对清灰作业人员的行为习惯关注不够，项目负责人离开清灰现场后，出现人员违规违章作业行为。

2.特殊作业制度执行不到位。未有效执行久丰富德公司特殊作业管理制度并严格落实已辨识的安全风险防控措施，作业过程监管失位；未依照清灰施工方案落实责任分工，导致作业现场秩序混乱；清灰作业人员未遵守安全操作规程，未有效落实系安全带等安全措施。

五、事故责任分析及有关责任人处理意见

（一）追究刑事责任人员建议情况

唐**，清灰作业项目施工负责人，安全意识淡薄，未严格遵守安全生产规章制度和操作规程，在未佩戴安全带，且在安全监护人不在场情况下进入灰斗内清灰作业，在作业过程中坠落至积灰中，窒息身亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究刑事责任。

（二）建议行政处罚的单位

1.久丰富德公司，未有效落实安全生产主体责任，特殊作业制度未有效执行，高处作业风险辨识不到位，监护人员责任意识不足，未能严格履行监护职责，清灰作业现场施工安全条件核查不到位，培训教育和安全交底流于形式，对事故发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、四十三条、四十四条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由镇海区应急管理局依法给予行政处罚。

2.锦承装卸公司，未有效落实安全生产主体责任，安全教育培训流于形式，未有效执行久丰富德公司特殊作业管理制度，现场作业人员未遵守安全操作规程，未及时关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，未有效督促从业人员正确佩戴劳动防护用品，对事故发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》二十八条第一款、四十三、四十四条第二款、四十五条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由镇海区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议行政处罚的人员

1.张**，久丰富德公司总经理，未依法正确履行安全生产主要负责人职责，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由镇海区应急管理局依法给予行政处罚。

2.汪**，锦承装卸公司主要负责人，作为承包商单位安全生产第一责任人，未依法正确履行安全生产主要负责人职责，未有效落实全员安全生产责任制，未有效落实企业安全生产规章制度和操作规程，组织开展员工教育培训不力，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由镇海区应急管理局依法给予行政处罚。

3.王**，宁波富德公司公用工程中心动力中心清灰作业受限空间监护人，作为本次清灰作业现场监护人，对受限空间作业人员的安全负有监督和保护职责，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，王中政安全生产责任履职不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由镇海区应急管理局依法给予行政处罚。

（五）建议企业内部处理的人员

1.季**，宁波富德公司安全总监，分管安全环保部，未认真履行分管职责范围内的业务，对分管部门的各项安全规章制度执行情况监督不力，对事故发生负有责任，建议由公司内部处理后报镇海区应急管理局备案。

2.高**，宁波富德公司安全环保部经理，负责公司安全管理工作，安全生产责任履职不到位，对本次清灰作业人员和监护人员的安全教育培训考核不力，对事故发生负有责任，建议由公司内部处理后报镇海区应急管理局备案。

3.许**，宁波富德公司公用工程中心副经理，本次清灰作业受限空间作业票签批人，对清灰作业过程辨识的风险内容审批把关不到位，对事故发生负有责任，建议由公司内部处理后报镇海区应急管理局备案。

4.赵*，宁波富德公司公用工程中心安全工程师，本次清灰作业受限空间作业票办理人、安全措施确认人，安全生产责任履职不到位，对清灰作业过程高处坠落风险辨识不到位，对事故发生负有责任，建议由公司内部处理后报镇海区应急管理局备案。

5.代**，宁波富德公司公用工程中心设备工程师，本次清灰作业受限空间作业票安全措施确认人、安全交底人，安全生产责任履职不到位，安全交底不到位，导致清灰作业人员对高处坠落风险认识不足，对事故发生负有责任，建议由公司内部处理后报镇海区应急管理局备案。

6.唐**，清灰作业项目经理，作为本次清灰作业项目安全责任人，未督促现场作业人员正确系、挂安全带、救生绳，未按清灰施工方案要求，正确履行检修清灰作业现场安全措施落实和风险防控责任，对事故发生负有责任，建议由公司内部处理后报镇海区应急管理局备案。

六、事故防范和整改措施

宁波久丰富德热力有限公司“2·20”高处作业坠亡事故充分暴露出相关责任单位安全生产主体责任未有效落实，安全监管存在盲区，隐患排查不彻底，应急准备不足，事故发生时未能有效应对，为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理，防止生产安全事故的再次发生，提出如下措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。相关企业要深刻汲取事故教训，全面压实安全生产主体责任，定期开展事故隐患大排查、大整治行动，确保隐患排查到位、整改到位。要加强安全生产宣传教育，确保从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提升风险辨识能力和自我保护能力。

（二）强化承包商管理和特殊作业管理。久丰富德公司要加强承包商管理，严格按照“三管三必须”的要求，开展全面的现场安全风险辨识，确保承包商在作业前接受充分的安全交底，并落实各项安全措施。要强化特殊作业现场监管，督促特殊作业监护人履职尽责，对擅离职守、未制止违章等失职行为加强内部考核。同时，企业应明确施工现场的安全管理责任，确保作业人员严格遵守安全操作规程，特别是高处、受限空间、动火等高风险作业的安全措施必须落实到位。

（三）强化施工现场管理和人员培训。锦承装卸公司要加强施工作业现场管理，施工作业前对照施工方案逐项核验安全措施，加强风险防范和隐患排查力度。要抓好从业人员安全教育培训，针对高处作业、受限空间作业等高危环节制定专项培训方案，并对培训内容加强抽查考核，杜绝培训“走过场”。

（四）切实强化属地安全监管职责。石化区相关部门要深刻汲取事故教训，举一反三，加大对企业特殊作业和承包商管理的监督检查力度，对违法违规行为依法严肃查处。要深入推进治本攻坚三年行动，推动企业安全生产标准化建设，加强安全生产宣传教育，完善安全生产应急管理体系，加强部门间的沟通协作，形成监管合力，营造园区安全稳定的发展环境。